Ejercicios

1. La función arcotangente puede aproximarse, para valores de x cercanos a 0, mediante su serie de Taylor centrada en 0:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$, consideraremos el polinomio truncado

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

El objetivo de este problema es utilizar P_n para construir en Mathematica distintas aproximaciones de la función $\arctan(x)$, estudiar cómo se comportan al alejarnos del origen y comparar distintas estrategias de reducción de rango.

a) **Aproximación local mediante Taylor.**
Defina en Mathematica el polinomio $P_n(x)$.
Para

$$n = 5, \qquad n = 10, \qquad n = 20,$$

grafique, en un mismo sistema de ejes, $P_n(x)$ y $\arctan(x)$ en cada uno de los siguientes intervalos:

$$[-0{,}25, 0{,}25], \qquad [-0{,}5, 0{,}5], \qquad [-1, 1].$$

A partir de los gráficos obtenidos, describa cómo influyen:

- el valor de n;
- la distancia de x al origen;

en la calidad de la aproximación.
En particular, explique por qué aumentar el grado del polinomio no es el único aspecto que debe considerarse si se desea utilizar esta aproximación para valores de x alejados de 0.
Para el resto del problema utilice

$$n = 10.$$

b) **Primera estrategia: una reducción de rango.**
Para $x > 0$, la función arcotangente satisface la identidad

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{4} + \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

Además,

$$\arctan(-x) = -\arctan(x).$$

Considere la transformación

$$T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

Utilizando estas identidades y el polinomio P_{10}, construya en Mathematica una función

$$\mathrm{MyArcTan1}(x)$$

que aproxime $\arctan(x)$ para valores positivos y negativos de x.

Para $x > 0$, esta primera estrategia debe aplicar **una sola vez** la transformación T y luego aproximar la arcotangente restante mediante P_{10}. Para $x < 0$, utilice la imparidad de la función arcotangente.

En esta implementación, cuando corresponda aproximar una arcotangente mediante Taylor, debe utilizar P_{10} y no la función `ArcTan` incorporada en Mathematica.

Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan1}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1,1], \qquad [-5,5], \qquad [-10,10], \qquad [-100,100].$$

Describa lo que observa a medida que aumenta el tamaño del intervalo.

c) **Segunda estrategia: reducción mediante el recíproco.**

Otra estrategia consiste en utilizar las identidades

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right), \qquad x > 1,$$

y

$$\arctan(x) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right), \qquad x < -1.$$

Por lo tanto,

$$\arctan(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x > 1, \\ \arctan(x), & -1 \le x \le 1, \\ -\dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x < -1. \end{cases}$$

Utilizando estas identidades y el mismo polinomio P_{10}, construya una segunda función

$$\mathrm{MyArcTan2}(x).$$

Cuando corresponda aproximar una arcotangente, debe utilizar P_{10} y no `ArcTan`.

Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan2}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1,1], \qquad [-5,5], \qquad [-10,10], \qquad [-100,100].$$

Describa el comportamiento observado.

d) **Tercera estrategia: reducción adaptativa del argumento.**

Considere nuevamente la transformación

$$T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

La primera estrategia aplica esta transformación exactamente una vez, independientemente del valor del argumento. Sin embargo, una estrategia alternativa consiste en decidir cuántas reducciones realizar de acuerdo con el valor obtenido después de cada transformación.

El objetivo será conseguir que el argumento que finalmente se evalúa mediante P_{10} pertenezca al intervalo

$$[-0{,}5, 0{,}5].$$

Para $x > 0$, proceda de la siguiente manera.

Si

$$0 < x \leq 0{,}5,$$

no realice ninguna transformación y aproxime directamente

$$\arctan(x) \approx P_{10}(x).$$

Si $x > 0{,}5$, realice una primera reducción

$$x_1 = T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

1) Si

$$|x_1| \leq 0{,}5,$$

utilice

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{4} + \arctan(x_1)$$

y aproxime la arcotangente restante mediante $P_{10}(x_1)$.

2) Si

$$x_1 > 0{,}5,$$

aplique nuevamente la transformación y defina

$$x_2 = T(x_1) = \frac{x_1 - 1}{x_1 + 1}.$$

En este caso,

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} + \arctan(x_2),$$

por lo que la arcotangente restante puede aproximarse mediante $P_{10}(x_2)$.

1) Verifique algebraicamente que

$$T(T(x)) = -\frac{1}{x}.$$

2) Determine para qué valores de $x > 0{,}5$ una sola aplicación de T permite obtener

$$|T(x)| \leq 0{,}5.$$

A partir de lo anterior, determine para qué valores de x será necesario realizar una segunda reducción.

3) Utilizando los resultados anteriores, construya en Mathematica una función

$$\mathrm{MyArcTan3}(x)$$

definida por casos, que utilice:

- ninguna reducción cuando el argumento ya pertenece a $[-0{,}5, 0{,}5]$;
- una reducción cuando esta sea suficiente para llevar el argumento a $[-0{,}5, 0{,}5]$;
- dos reducciones cuando una sola no sea suficiente;
- la imparidad de la función arcotangente para tratar los valores negativos de x.

No utilice estructuras iterativas como `For` o `While`. La función debe construirse utilizando las herramientas y estructuras trabajadas en las sesiones de laboratorio tanto de cálculo 1 como de cálculo 2.
En esta implementación tampoco debe utilizar `ArcTan` para construir la aproximación.

4) Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan3}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1, 1], \qquad [-5, 5], \qquad [-10, 10], \qquad [-100, 100].$$

Describa el comportamiento observado.

e) **Comparación de los errores.**

Para las tres aproximaciones anteriores, considere los errores absolutos

$$E_1(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan1}(x)|\,,$$

$$E_2(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan2}(x)|\,,$$

y

$$E_3(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan3}(x)|\,.$$

Grafique $E_1(x)$, $E_2(x)$ y $E_3(x)$ en un mismo sistema de ejes para cada uno de los intervalos

$$[-1, 1], \qquad [-5, 5], \qquad [-10, 10], \qquad [-100, 100].$$

A partir de los gráficos obtenidos:

1) determine cuál de las tres implementaciones presenta, en general, un menor error;

2) identifique en qué zonas del dominio cada aproximación presenta sus mayores errores;
3) analice qué ocurre con los errores cuando se aumenta el tamaño del intervalo considerado.

f) **Comparación de las estrategias de reducción.**

Las tres funciones construidas utilizan exactamente el mismo polinomio P_{10}. La diferencia entre ellas se encuentra en la forma en que transforman el argumento antes de evaluarlo mediante dicho polinomio.

Considere los valores

$$x = 2, \qquad x = 5, \qquad x = 10, \qquad x = 100.$$

Para cada uno de ellos, determine:

- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la primera estrategia;
- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la segunda estrategia;
- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la tercera estrategia;
- el número de reducciones realizadas por la tercera estrategia.

Organice los resultados obtenidos en una tabla.

A partir de esta información y de los gráficos de error obtenidos anteriormente, compare las tres estrategias y explique las diferencias observadas en la precisión de las aproximaciones.

Su conclusión debe relacionar explícitamente la calidad de la aproximación con el hecho de que el polinomio P_{10} corresponde a una **aproximación de Taylor centrada en** 0.